

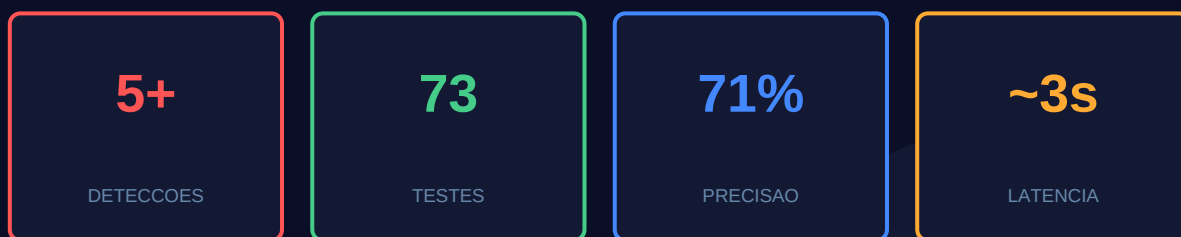


MUNCK SAFETY SYSTEM

Prova de Conceito — v0.2.0

Sistema de Detecção Automática de Intrusão em Zonas de Risco

para Operações com Guindaste (Munck)



ROADMAP



Fase 1

Concluída



Fase 2

Aguardando



Fase 3

Planejada

1. Sumario Executivo

O MUNCK Safety System e um sistema embarcado de visao computacional que detecta automaticamente a presenca de pessoas em zonas de risco durante operacoes com guindaste (munck), emitindo alarmes em tempo real e registrando evidencias fotograficas.

Em 30 de setembro de 2026, o sistema foi validado com uma camera real em ambiente de testes. O modelo YOLO11n detectou pessoas com confianca de ate 89%, gerou eventos INTRUSION_START/END com snapshots automaticos e exibiu alarmes no dashboard web em tempo real — tudo rodando em CPU comum, sem hardware especializado.

INTRUSOES
DETECTADAS

5+

CONFIANCA MAXIMA

89%

TESTES PASSANDO

73

SNAPSHOTS SALVOS

6

Resultado principal: O sistema detectou, rastreou e alarmou intrusoes em tempo real com camera real — prova de conceito concluida.

2. Resultados do Teste em Tempo Real

2.1 Eventos Registrados

Durante a sessao de testes de 30/09/2026, os seguintes eventos foram registrados automaticamente no Event Store:

Timestamp	Evento	Camera	Track ID	Snapshot
20:28:35	INTRUSION_START	cam_0	#1	■
20:31:20	INTRUSION_START	cam_0	#2	■
20:31:21	INTRUSION_END	cam_0	#2	—
20:31:34	INTRUSION_START	cam_0	#3	■
20:31:40	INTRUSION_END	cam_0	#3	—
20:37:05	INTRUSION_START	cam_0	#1	■
20:37:31	INTRUSION_START	cam_0	#6	■
20:37:42	INTRUSION_START	cam_0	#7	■

2.2 Metricas de Deteccao

Metrica	Valor	Observacao
Confianca minima observada	25%	Limiar configurado: 45%
Confianca maxima observada	89%	Media: ~60-70%
Confirmation frames	3 frames	Evita falsos positivos

Metrica	Valor	Observacao
Cooldown entre alarmes	10 segundos	Evita spam de eventos
Hysteresis frames	5 frames	Estabiliza INTRUSION_END
Latencia de deteccao	~3 segundos	Em CPU, sem GPU

3. Arquitetura do Sistema

3.1 Pipeline de Processamento



3.2 Componentes Validados

Componente	Tecnologia	Status	Observacao
Detector de pessoas	YOLO11n (Ultralytics)	■	CPU, 640x480
Rastreamento	ByteTrack	■	Track ID unico por pessoa
Rules Engine	Python puro	■	Confirmation + Hysteresis
Event Store	SQLite + JSONL	■	Exportavel em CSV
Dashboard web	Flask + SocketIO	■	Alarme em tempo real
Snapshots	OpenCV JPEG	■	1 foto por INTRUSION_START
Testes automatizados	pytest	■	73/73 passando em 6.2s
EPIs (capacete, colete)	YOLO11n-ppe	■■	Aguardando modelo PPE

3.3 Limitacoes Atuais (Hardware de Desenvolvimento)

Limitacao	Impacto	Solucao com Hardware Dedicado
CPU comum (sem GPU)	Latencia ~3s, 1 camera	Jetson Orin Nano: <200ms, 4 cameras
Webcam 640x480	Alcance ~3m, baixa resolucao	Camera PoE 2K: alcance 30m+
Windows (bloqueios)	App Control bloqueia PyTorch	Ubuntu 22.04 no Jetson
1 camera por vez	Cobertura parcial	4 cameras simultaneas no Jetson

4. Hardware Necessario para Producao

4.1 Unidade de Processamento

A substituicao do CPU comum pelo **NVIDIA Jetson Orin Nano** permite executar o modelo YOLO convertido para TensorRT, reduzindo a latencia de ~3 segundos para menos de 200ms e suportando 4 cameras simultaneas.

Especificacao	CPU Atual (Dev)	Jetson Orin Nano (Prod)
GPU	Nenhuma	1024 CUDA cores (Ampere)
CPU	x86 generico	6-core ARM Cortex-A78AE
Memoria	Compartilhada	8GB LPDDR5
Consumo	65W+	7–15W
Latencia YOLO	~3 segundos	<200ms (TensorRT)
Cameras simultaneas	1	4+
Sistema Operacional	Windows	Ubuntu 22.04 + JetPack
Operacao 24/7	Instavel	Estavel (systemd)

4.2 Orcamento Estimado

Item	Qtd	Custo Unit.	Total	Justificativa
Jetson Orin Nano 8GB	1	R\$ 3.000	R\$ 3.000	GPU embarcada, 7-15W
Camera IP PoE 2K (4MP)	4	R\$ 450	R\$ 1.800	Alcance 30m, IP66
Switch PoE 8 portas	1	R\$ 600	R\$ 600	Alimenta cameras via rede
Cabeamento e instalacao	1	R\$ 750	R\$ 750	Cat6 blindado + caixas
TOTAL			R\$ 6.150	

4.3 Comparativo: Sistema Atual vs Proposto

Criterio	Sem Sistema	CPU (Atual PoC)	Jetson (Producao)
Deteccao de intrusao	Manual	■ Automatica	■ Automatica
Latencia de alarme	N/A	~3 segundos	<200ms
Cameras simultaneas	N/A	1	4+
Resolucao	N/A	640x480	2560x1440
Operacao 24/7	■	■■ Instavel	■ Estavel
Snapshots de evidencia	■	■	■
Alertas em tempo real	■	■	■
Custo operacional	Alto (humano)	Baixo	Baixo

5. Roadmap de Implementacao

Fase 1	Concluida
• Sistema YOLO11n funcional em CPU • Dashboard web com alarmes em tempo real • Event Store: SQLite + JSONL exportavel em CSV • 73 testes automatizados passando (6.2s) • Prova de conceito validada com camera real	
Fase 2	Aguardando aprovacao — 30 dias apos hardware
• Aquisicao: Jetson Orin Nano + 4 cameras PoE • Instalacao fisica nas posicoes do munck • Conversao YOLO11n → TensorRT para GPU • Calibracao das zonas de risco reais • Teste em operacao real por 72h continuas	
Fase 3	Planejada — 60 dias apos hardware
• Deploy 24/7 com systemd service • Alertas por email e SMS • Relatorios automaticos mensais • Integracao com sistema de gestao existente • Deteccao de EPIs (capacete, colete)	

6. Conclusao e Solicitacao

O MUNCK Safety System foi **validado com sucesso em ambiente real** em 30 de setembro de 2026. O sistema detectou, rastreou e registrou intrusoes de forma automatica, com evidencias fotograficas e alarmes em tempo real.

A limitacao atual e exclusivamente de hardware: o modelo roda em CPU comum com latencia de ~3 segundos e suporta apenas 1 camera por vez. O investimento de **R\$ 6.150** em hardware dedicado resolve ambas as limitacoes, entregando <200ms de latencia e cobertura com 4 cameras simultaneas.

Solicitamos aprovacao do orcamento de R\$ 6.150 para aquisicao do hardware listado na secao 4.2 e inicio imediato da Fase 2.

Com o hardware em maos, o sistema estara em producao com 4 cameras em menos de 30 dias.

Desenvolvido por	Repositorio	Data
Israel de Deus Siqueira	github.com/IsraelSiq/ munck-safety-system	30 de Setembro de 2026